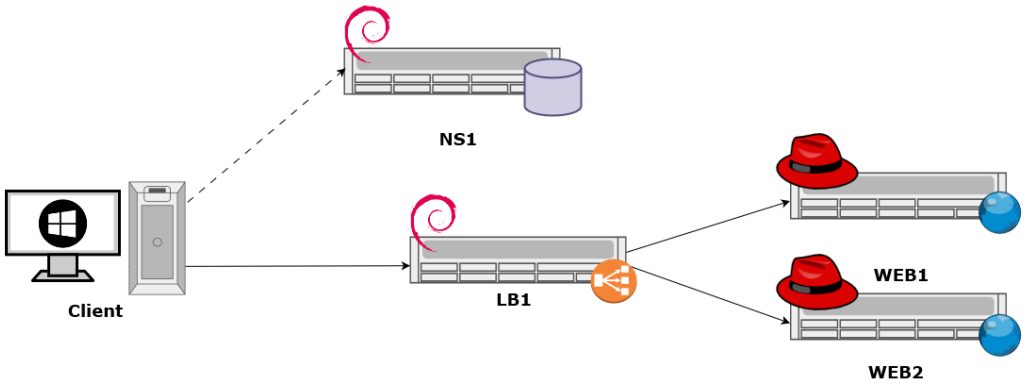
Systemadministration – Linux

Steg 2: Reverse Proxy

1 Föreberedelse

Andra steget är att lägga till en reverse proxy för lastbalansering i miljön (se figur **??**).



Figur 1: *Logisk översikt av nätverkskommunikationen för steg 2.*

2 HAProxy

Anslut till lb1 och installera **haproxy**. Den medföljande standard-konfigurationen är inte helt komplett. Den saknar **frontend** och **backend**.

Ifrån HAProxys perspektiv är den "frontend" och NGINX-webbservrarna är då "backend".

Lägg till **backend** i **/etc/haproxy/haproxy** (se utdrag 1). Använd sedan kurslitteraturen för att skapa en tillhörande **frontend**.

```
backend webservers
    # use HTTP HEAD for health checking
    option httpchk HEAD /index.html
    # server name: "webserver1", address: "web1.linux.internal", health-
        checks: enabled
    server webserver1 web1.linux.internal port 80 check
    # server name: "webserver2", address: "web2.linux.internal", health-
        checks: enabled
    server webserver2 web2.linux.internal port 80 check
```

Utdrag 1: *HAProxy backend-konfiguration.*

HAProxy kommer då att kontrollera om web1 och web2 svarar på HTTP HEAD-frågor. Du kan manuellt testa att generara sådana frågor med **curl** (se utdrag 2).

```
curl -I http://web1.linux.internal/index.html
curl -I http://web2.linux.internal/index.html
```

Utdrag 2: *HTTP HEAD med **curl**.*

Kontrollera sedan syntaxen för eventuella fel (se utdrag 3) innan du applicerar konfigurationen. Se då även till att HAProxy startar automatiskt vid uppstart. Kontrollera sedan loggen med **journalctl** för att upptäcka eventuella fel.

```
sudo haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -c
```

Utdrag 3: *Syntax check.*

Logga in på dina webbservrar och kontrollera accessloggarna. Du bör se din reverse proxys health checks.

3 DNS

För att klienters HTTP-frågor ska kunna lastbalanseras utav din reverse proxy behöver den ett par domännamn. Det är dock lämpligt bibehålla möjligheten att skicka HTTP-frågor direkt till webbservrarna i felsökningssyfte. HAProxy använder även domännamnen "web1.linux.internal" och "web2.linux.internal" för att nå webbservrarna.

Enklaste lösningen är därför att behålla nuvarande domännamn och istället lägga till nya domännamn enligt:

- lb1.linux.internal –> 172.23.121.31
- sida1.linux.internal –> lb1.linux.internal
- sida2.linux.internal –> lb1.linux.internal
- 172.23.121.31 –> lb1.linux.internal

Kontrollera sedan att posterna går att upplösa med **dig** och **nslookup**. Du bör motsvara figur 2 nedan.

```
viktor@debian:/etc/bind$ dig lb1.linux.internal +short
172.23.121.31
viktor@debian:/etc/bind$ dig sida1.linux.internal +short
lb1.linux.internal.
172.23.121.31
viktor@debian:/etc/bind$ dig www.sida1.linux.internal +short
lb1.linux.internal.
172.23.121.31
viktor@debian:/etc/bind$ dig sida2.linux.internal +short
lb1.linux.internal.
172.23.121.31
viktor@debian:/etc/bind$ dig www.sida2.linux.internal +short
lb1.linux.internal.
172.23.121.31
viktor@debian:/etc/bind$
viktor@debian:/etc/bind$ dig -x 172.23.121.31 +short
lb1.linux.internal.
viktor@debian:/etc/bind$
```

Figur 2: *Domänuppslag med **dig**.*

? Reflektera

Vad händer när du surfar till http://sida1.linux.internal och http://sida2.linux.internal? Varför kommer du inte till sida1 och sida2?

4 Virtual Host

Innan du kan nå sida1 och sida2 via din reverse proxy behöver du justera *virtual host*-konfiguratinen. Lägg till **sida1.linux.internal** och **sida2.linux.internal** respektive i **server_name**. Utdrag 4 visar hur man gör för web1.

```
<output omitted>
server {
  <output omitted>
  server_name sida1.linux.internal sida1.web1.linux.internal www.sida1.
      web1.linux.internal;
  root /usr/share/nginx/sida1;
}
server {
  <output omitted>
  server_name sida2.linux.internal sida2.web1.linux.internal www.sida2.
      web1.linux.internal;
  root /usr/share/nginx/sida2;
}
<output omitted>
```

Utdrag 4: *NGINX virtual host konfiguration.*

5 Verifiera

Anslut till http://sida1.linux.internal och sida2.linux.internal. Uppdatera webbsidan medan du kontrollerar HAProxy-loggen med **sudo journalctl -fu haproxy**. Beroende på vilken webbläsare du använder kommer någon av CTRL-R, CTRL-SHIFT-R, F5 eller SHIFT-F5 att skicka om GET-frågan utan att först fråga sitt lokala cache.

Kontrollera även NGINXs access-logg på dina båda webbservrar.

Du bör inte längre se standard webbsidan. Du bör även kunna se att HTTP-frågorna lastbalanserar enligt *round robin*.